

УДК: 616.006.6

Г.А. Сагиндыков

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Особенности и преимущества централизованного разведения цитостатиков

С введением в онкологическую практику полихимиотерапии, в частности препаратов цитостатического действия, значительно возросли шансы на восстановление нормальной жизнедеятельности у этой категории больных. Однако следует отметить, что одновременно во многих стационарах остро встал вопрос о приготовлении цитостатиков в условиях, обеспечивающих соответствующий уровень безопасности для медицинских работников, непосредственно контактирующих с ними. Это связано с тем, что противоопухолевые препараты, в большинстве своем являющиеся токсическими веществами, не действуют на клетки избирательно, а потому не только угнетают деление бластных клеток, что положено в основу их лечебного эффекта при онкологических заболеваниях, но могут влиять и на здоровые клетки, особенно те, для которых характерно интенсивное размножение. Это клетки кроветворных органов, половые клетки, клетки слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта и др. (Загреддинова З.М., 2010).

Медицинские сестры, работающие в онкологии, ежедневно имеют дело с огромным спектром химических веществ, в том числе и цитостатиками. К сожалению, многие из них рассматривают эти препараты только как факторы, обусловленные спецификой профессии, не осознавая опасности, которую представляют эти вещества, особенно отдаленные результаты их действия. И хотя на сегодняшний день системное воздействие цитостатических препаратов на медицинский персонал изучено не достаточно, учитывая фармакологические свойства, их следует считать потенциально опасными. Местное же вредное воздействие цитостатиков документально обосновано. Известные реакции включают воспалительные процессы слизистых оболочек, кожные пигментации и дерматиты, изъязвления роговицы при попадании отдельных препаратов на слизистую глаз и др. Все это делает приоритетным организацию защитных мероприятий по минимизации вредного воздействия цитостатических препаратов на организм медицинских работников.

Для решения обозначенных задач в Казахском НИИ онкологии и радиологии с 17 июля 2013 года открыт кабинет централизованного разведения цитостатиков (КЦРЦ). Работу данного кабинета осуществляют врач, старшая медицинская сестра и 2 медицинские сестры и 2 фармацевта. Персонал обеспечен комплектами защитной рабочей одежды: халатами с длинными рукавами на манжетах, специальными перчатками, защитными передниками, масками и головными уборами.

Минимальное оснащение кабинета:

Ламинарный бокс III класса чистоты с отсе-

кающим потоком воздуха, системой ультрафиолетового облучения внутренней камеры и защитным экраном для персонала или вытяжной шкаф;

Медицинские шкафы с растворами для приготовления цитостатиков;

Прибор для герметичного упаковывания шприцев и флаконов с готовыми растворами цитостатиков;

Прибор для герметичного упаковывания использованных флаконов, шприцев и других отходов;

Емкости с дезинфицирующими растворами для обработки флаконов;

Раковина и дозирующие устройства с жидким мылом и антисептиком для гигиенической обработки рук.

Должен быть использован специальный стерильный бокс, так называемый цитостатик-верстак типа Н (или другая форма, например, с изолированным рабочим местом) с ламинарным воздушным потоком (LAF).

Предпочтение следует отдавать рабочим местам с дополнительной НОСН-кассетной вытяжкой под рабочей поверхностью.

В качестве дополнительной меры безопасности следует установить вентилирующее устройство.

Ежедневно из всех отделений института через старшую медицинскую сестру в КЦРЦ поступают выписанные врачом заявки на получение цитостатических препаратов, содержащие следующие сведения: фамилия больного, площадь поверхности тела пациента либо вес (в зависимости от того, как рассчитывается терапевтическая доза

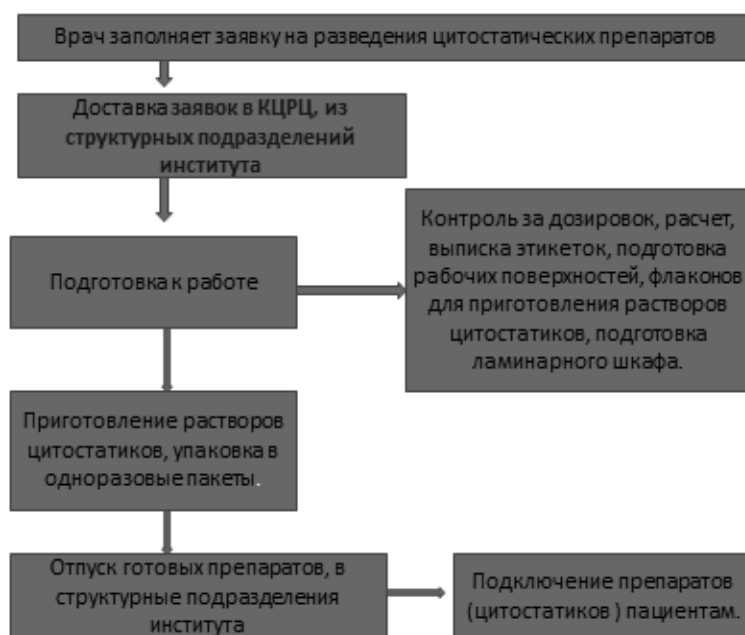


Рисунок 1- Алгоритм организационных мероприятий

конкретного препарата); доза, необходимая по стандартному протоколу лечения; доза цитостатика, назначенная данному пациенту; объем необходимого раствора и режим введения (внутривенно капельно, струйно или внутримышечно).

Получив заявку, в первую очередь ответственный врач еще раз контролирует терапевтическую дозу, пересчитывая ее согласно площади поверхности тела и дозе, необходимой по протоколу.

Затем, исходя из существующих стандартных концентраций восстановленных в раствор препаратов, рассчитывается количество цитостатика в миллилитрах, производится таксировка требования из расчета флаконов, необходимых для приготовления требуемой дозы, израсходованные флаконы.

После того, как требование заполнено, фармацевт выписывает этикетки, которые в дальнейшем наклеиваются на шприц или флакон.

Приготовление растворов осуществляется медицинскими сестрами КЦРЦ по заявкам, с соблюдением установленных нормативов и учетом специфики восстановления каждого отдельного препарата. На каждый флакон или шприц с готовым раствором наклеивается этикетка с указанием фамилии и инициалов больного, наименования цитостатика, дозы и количества в миллилитрах. После этого врач КЦРЦ контролирует соответствие количества приготовленного раствора во флаконе или шприце количеству, указанному на этикетке, а также соответствие использованных ампул и пустых флаконов результатам таксировки по требованию.

Шприцы с готовыми растворами цитостатиков запаиваются в специально предназначенную для этих целей полиэтиленовую пленку и, согласно требованиям, отпу-

скаются в отделении института.

Преимущества централизованного приготовления цитостатиков:

Во-первых, использование ламинаров повышает безопасность медицинского персонала и позволяет обеспечить асептические условия для работы. Уменьшается риск для пациентов, поскольку в кабинете работает специально обученный персонал, осуществляющий приготовление цитостатических препаратов при тройном уровне контроля. Это практически полностью исключает возможность возникновения ошибки, как при расчете дозы, так и при приготовлении препарата.

Во-вторых, централизованное приготовление приводит к снижению стоимости проведения полихимиотерапии для клиники в целом. Это также немаловажно, поскольку цитостатики относятся к одним из наиболее дорогостоящих препаратов.

В день проводится до 40 заявок, в дальнейшем планируется расширение КЦРЦ и подключение других отделений.

Таким образом организация специально оборудованного кабинета централизованного приготовления цитостатиков для всех отделений онкологического профиля является наиболее оптимальным решением проблем защиты персонала и рационализации работы с противоопухолевыми препаратами.

Список литературы

Загретдинова З.М.. *Правила по технике безопасности при работе с цитостатиками (информационно-обучающее пособие)* //Медсестра.-2010.-№8.-С.51-55